

שאלה מס' 1: (27 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z .
 k פרמטר ממשי.

$$\begin{cases} x + ky + z = 1 \\ x + 2ky + (k+1)z = 2k - 1 \\ x + ky + k^2z = k + 2 \\ x + ky + z = k^3 + 3k^2 + 2k + 1 \end{cases}$$

- א. (15 נק') (i) לאילו ערכים של k יש למערכת פתרון יחיד?
 (ii) לאילו ערכים של k אין למערכת פתרון?
 (iii) לאילו ערכים של k יש למערכת אינסוף פתרונות?
 ב. (5 נק') מצאו את הפתרון הכללי ומספר דרגות החופש של הפתרון הכללי, בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.
 ג. (5 נק') מצאו קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה, בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

פתרון: נציג את המערכת הממוקמת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 2k & k+1 & 2k-1 \\ 1 & k & k^2 & k+2 \\ 1 & k & 1 & k^3+3k^2+2k+1 \end{array} \right) \longrightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & k & k & 2k-2 \\ 0 & 0 & k^2-1 & k+1 \\ 0 & 0 & 0 & k(k^2+3k+2) \end{array} \right)$$

$(k+2)(k+1)$

$k \neq 0, -2, -1$ א"פ פתרון. (3 נק')

$k = -1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$r(A|b) = r(A) = 2$

$k = -2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$r(A|b) = r(A) = 3$ (3 נק')

$k = 0$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$r(A|b) > r(A)$ (1 נק')

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$n - r(4) = 3 - 2 = 1$$

$$\begin{cases} x + 2z = 5 \\ y + z = 4 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (5 - 2t, 4 - t, t) = t(-2, -1, 1) + (5, 4, 0)$$

(c) אינסוף פתומים יחד עברו $k = -1$ זה אומר שהפתומים
 המהאמרים הם משהם: פתומים כל אי האם = כל האם +
 פסל אי האם פסל ~~זה~~ פסל אי האם פתומים כל
 האם האם
 $z(-2, -1, 1)$ וכן קבוצה חסומה היא
 $\{(-2, -1, 1)\}$

: $\sim$ $\{x, y, z\}$ $\vdash (A) \leq 3, k=0, \lambda, \mu$
 (y) $\{x, y, z\}$ $\vdash (A) \leq 3, k=0, \lambda, \mu$
 (x) $\{x, y, z\}$ $\vdash (A) \leq 3, k=0, \lambda, \mu$

א. פתרון יחיד: $k = -2$	(ii) אף פתרון: $k \neq -1, -2$	(iii) אינסוף פתרונות: $k = -1$
ב. פתרון כללי במקרים של אינסוף פתרונות ומספר דרגות חופש: $3-2=1$ λ^3 $(5-2z, 4-z, z)$	ג. קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה במקרה של אינסוף פתרונות: $k = -1: S_{-1} = \{(-2, -1, 1)\}$ $k = 0: S_0 = \{(0, 1, 0)\}$ $k = 1: S_1 = \{(0, 1, -1)\}$	

$k=1: S_1 = \{(0, 1, -1)\}$
 $r(A) < 3$ $k=-1$ $r > 0$
 $r(A) = 3$ $k=1$ $r < 0$
 $r(A) = 2$ $k=0$ $r = 0$
 $r(A) = 1$ $k=1$ $r < 0$
 $r(A) = 0$ $k=2$ $r > 0$

שאלה מס' 2: (16 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

בכל המקרים הבאים יש לקבוע האם הקבוצה הנתונה מהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ עם הפעולות הרגילות:

א. (8 נק') תהי $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה נתונה. אוסף כל המטריצות A כך שהקבוצה $\{A, B\}$ תלויה ליניארית.

פתרון (נכונה): נסמן את הקבוצה U :

$$0 \in U \quad \text{כי} \quad \{0, B\} \text{ ליניארי} \quad : 0 = 0 \cdot B$$

$$\text{יהי } A, B \in U \quad \text{אז } A = \alpha B \quad \text{אם } \alpha \in \mathbb{R} \quad \text{אז } \{A, B\} \text{ ליניארי}$$

$$(A + B) = (\alpha B + \beta B) = (\alpha + \beta) B \in U \quad \text{אם } C = \beta B \quad \text{אז } C \in U$$

$$\delta A = (\delta \alpha) B \in U \quad \text{אם } \alpha \in \mathbb{R} \quad \text{אז } \alpha \in \mathbb{R}$$

לכן U היא תת-מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^{n \times n}$ ביחס ל- $+$ ו- $\cdot$.

$$U = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a = b + c, (a - b)^2 \neq 4\} \quad \text{ב. (8 נק') הקבוצה:}$$

פתרון (נכונה): אין ספק שהקבוצה אינה תת-מרחב וקטורי.

$$u = (1, 0, 1) \Rightarrow \begin{matrix} 1 = 0 + 1 \\ (1 - 0)^2 \neq 4 \end{matrix} \in U$$

$$v = (0, -1, 1) \Rightarrow \begin{matrix} 0 = -1 + 1 \\ (0 - (-1))^2 \neq 4 \end{matrix} \in U$$

$$u + v = (1, -1, 2) \quad (1 - (-1))^2 = 2^2 = 4 \notin U.$$

א. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו S, T שתי תת קבוצות של וקטורים מ- V . אם $sp\{S\} \subset sp\{T\}$ אזי $S \subset T$.

$S = \{(1, 0, 0)\}$ $\Rightarrow \{1\} \subset \{1, 2\}$
 $T = \{(2, 0, 0), (0, 1, 0)\}$
 pr $((2, 0, 0) = \frac{1}{2}(100))$ ~~$S \subset SP\{T\}$~~ $\Rightarrow SP\{S\} \subset SP\{T\}$
 ~~$SP\{S\} = SP\{(2, 0, 0)\} = SP\{(1, 0, 0)\}$~~
 $SP\{S\} \subset SP\{T\}$ or $S \subset SP\{T\}$ is true
 $S \not\subset T$

$u \in U + W$ ב U ו W (כאן!)
 גימית ע"ן U ו W

-e p $w \in W \mid u \in U$ $\varphi' \nVdash p \mid \forall u \in U + W$ add
 $\cdot u = u + w$

$u \in U$ ו' $u \in U$ אז $u + u = 2u \in U$
 $u \in U$ אז $u + u = 2u \in U$
 $u \in U$ אז $u + u = 2u \in U$

$v = u + w \in W$ כל
 $-w \in W$ וכל
 $u + (-w) = u - w \in W$ כל
 $u \in W$ כל
 גזירה רגילה.

ג. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהי $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית ב- V .

יהי $w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ כאשר $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in F$ אם $\alpha_1 \neq 0$ אז $\{w, v_2, \dots, v_n\}$ בלתי תלויה ליניארית.

טענה (טור) /

$$w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \quad \alpha_1 \neq 0$$

נבדוק האם הקבוצה $\{w, v_2, \dots, v_n\}$

ליניארית /
נניח $\beta_1, \dots, \beta_n$ כך ש-

$$\beta_1 w + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n = 0$$

3) w /

$$\beta_1 (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n = 0.$$

ננסה לקבוע

$$\beta_1 \alpha_1 v_1 + \beta_1 \alpha_2 v_2 + \dots + \beta_1 \alpha_n v_n + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n = 0.$$

$$\beta_1 \alpha_1 v_1 + (\beta_1 \alpha_2 + \beta_2) v_2 + \dots + (\beta_1 \alpha_n + \beta_n) v_n = 0$$

נניח $v_1, \dots, v_n$ ליניארית בלתי תלויה אז

$$\beta_1 \alpha_1 = 0 \xRightarrow{\alpha_1 \neq 0} \beta_1 = 0 \rightarrow$$

$$\beta_1 \alpha_2 + \beta_2 = 0 \Rightarrow \beta_2 = 0$$

$\vdots$

$$\beta_1 \alpha_n + \beta_n = 0 \Rightarrow \beta_n = 0$$

$$\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

לכן $\{w, v_2, \dots, v_n\}$ ליניארית בלתי תלויה

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-6 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא נבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4: (7 נקודות)

(בשאלה זו, כל הארגומנטים הם בין 0° ל- 360°) יהי $z = a + ib$ כאשר a, b מספרים ממשיים שליליים. ויהי $w \in \mathbb{C}$ כך ש- $\arg(w) = 280^\circ$. ידוע ש: $z^4 \cdot w$ הוא מספר ממשי שלילי, אזי:

$$\arg(z) = \theta: 4\theta + 280 = 180 + 360k.$$

גזרתי - גזרתי את $4\theta + 280 = 180 + 360k$
אז $4\theta = 180 - 280 + 360k$
 $4\theta = -100 + 360k$
 $\theta = -25 + 90k$
אז $\theta = 90^\circ$ או 245°

$$4\theta + 280 = 180 + 360 \cdot 3$$

$$4\theta = 980$$

$$\theta = 245^\circ$$

א. $242^\circ < \arg(z) < 246^\circ$

ב. $235^\circ < \arg(z) < 239^\circ$

ג. $189^\circ < \arg(z) < 193^\circ$

ד. $275^\circ < \arg(z) < 279^\circ$

ה. $265^\circ < \arg(z) < 269^\circ$

שאלה מס' 5: (7 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times 3}$ ויהיו פתרונות למערכת הליניארית $A\bar{x} = b$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

אזי: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

א. $m \leq 3$

ב. $\text{rank}(A) = 1$

ג. $b = 0$

ד. לכל $c \in \mathbb{R}^m$, למערכת $A\bar{x} = c$ יש אינסוף פתרונות.

ה. קיים $d \in \mathbb{R}^m$ כך שלמערכת $A\bar{x} = d$ יש פתרון יחיד.

$$A(\gamma_1 + \gamma_2) = b.$$

$$A\gamma_1 + A\gamma_2 = b.$$

$$b + b = b.$$

$$2b = b$$

$$\Downarrow$$

$$b = 0$$

שאלה מס' 6: (7 נקודות)

יהי V מרחב מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהיו $u, v, w \in V$ כך שהקבוצה $\{u, v, w\}$ בלתי תלויה ליניארית.

אזי הקבוצה

$$\{u + kv + w, u - v + w, ku + 2v - 5w\}$$

בלתי תלויה ליניארית:

א. עבור בדיוק ערך אחד של k הנמצא בין -2 לבין 0 .

ב. עבור אף ערך של המספר k .

ג. עבור בדיוק שני ערכים של k שמכפלתם 5 .

ד. עבור כל מספר k פרט לערך אחד של k שהוא בין 0 ל- 2 .

ה. עבור כל מספר k פרט לשני ערכים שסכומם -6 .

$$\begin{aligned} & \alpha(u + kv + w) + \\ & \beta(u - v + w) + \\ & \gamma(ku + 2v - 5w) = 0 \end{aligned}$$

$$u(\alpha + \beta + k\gamma) + v(\alpha - \beta + 2\gamma) + w(\alpha + \gamma - 5\gamma) = 0$$

$$\alpha + \beta + k\gamma = 0$$

$$\begin{aligned} & \alpha + \beta + k\gamma = 0 \\ & k\alpha + \beta + 2\gamma = 0 \\ & \alpha + \beta - 5\gamma = 0 \end{aligned} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 0 \\ k & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -5 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 0 \\ 0 & -1-k & 2-k & 0 \\ 0 & 0 & -k-1 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow$$

שאלה מס' 7: (9 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות החליטו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו). יותר מסימון אחד או סימון לא נכון יוריד נקודה אחת. סימון נכון יזכה ב-3 נקודות.

טענה	נכון	לא נכון
1. אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש $A^2 = 0, B^2 = 0$ וגם $AB = BA$ אזי $(A+B)^3 = 0$.	✓	
2. אם $z \in \mathbb{C}$ מקיים $\left \frac{z^2 + i}{z^2 - i} \right = 1$ אז $z^4 = 1$.	✓	
3. אם V מרחב וקטורי מעל שדה F ו- U, W שני תת מרחבים של V כך ש $U \cap W = \{0\}$ או $V = U \oplus W$.	✓	

$$\begin{aligned} z &= 4 \\ \left| \frac{4+i}{4-i} \right| &= 1 \\ 4 &\neq 1 \end{aligned}$$

$$1) (A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = AB + BA$$

$$(A+B)^3 = (A+B)^2(A+B) = (AB+BA)(A+B) = \underbrace{ABA}_{BA} + \underbrace{AB^2}_{0} + \underbrace{BA^2}_{0} + BAB =$$

$$\underbrace{ABA}_{BA} + \underbrace{BAB}_{BA} = \underbrace{A^2}_{0} + \underbrace{B^2}_{0} = 0 + 0 = 0.$$

$$3) V = \mathbb{R}^3. U = \{(a, 0, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}, W = \{(0, b, 0) \mid b \in \mathbb{R}\}.$$

$$U \oplus W \neq \mathbb{R}^3 \quad (\text{הסיבה היא } U \cup W = \{0\})$$